第 1 章推導解答

DS01-01 · upper_bound 的契約與證明

前提是 A 非遞減。答案 i 滿足 `0≤i≤n`、`∀j<i,A[j]≤x`、`∀j≥i,A[j]>x`。初始化 l=0、r=n，保持 `∀j<l,A[j]≤x` 與 `∀j≥r,A[j]>x`。每輪 m=l+floor((r−l)/2)，若 `A[m]≤x` 則 l=m+1，否則 r=m。每輪 r−l 嚴格下降，終止 l=r 時即為答案。原例狀態依序 `(l,r,m)=(0,5,2),(3,5,4),(3,4,3)`，回傳 3。空陣列初始化即 l=r=0，合法回傳 0，不讀取元素。

DS01-02 · 求和不能只看巢狀層數

總次數是 `n+n/2+…+1=2n−1`，故 Θ(n)。若每一外圈均執行 n 次，共有 k+1 輪，總次數 `n(k+1)=n(log₂n+1)=Θ(n log n)`。同樣兩層迴圈，內圈界線決定不同成長率。

DS01-03 · 非整數倍率擴容

令最後一次擴容前的容量為 c_s。因每次新容量至少為 3/2 倍舊容量，倒推有 `c_{s-j}≤(2/3)^j c_s`。因此總搬移量不超過 `Σc_i≤c_s Σ(2/3)^j≤3c_s`。最後一次擴容被第 c_s+1 次 append 觸發，故 c_s<n，總搬移 O(n)，n 次新元素寫入另為 Θ(n)。若計新容量配置成本，ceil 只增加常數，加總仍 O(n)。單次在滿容量時搬移 Θ(n) 個元素，因此最壞仍 Θ(n)，總序列攤銷 Θ(1)。

DS01-04 · 分析型別與算術成本

逐位加法最壞需 O(L)，n 次得 O(nL)。若每次皆處理 L 位，則為 Θ(nL)；若數值長度不一，只能由最大 L 得上界，精確成本應加總各次有效位數。L 固定時可吸收到常數，L=n 時上界變成 $O(n^2)$。RAM 常數時間算術要求運算值落在固定機器字範圍，不能跨到任意精度後繼續沿用。

DS01-05 · 昂貴高位的顯式勢能

取 $\Phi(A)=\sum_{i=0}^{k-1}(1+3(3/2)^i)A[i]$，所有係數非負，且 $\Phi(0)=0$。若低 r 位的 1 清成 0 再設第 r 位，實際成本為 $C_r=(r+1)+\sum_{i=0}^{r}(3/2)^i=r-1+3(3/2)^r$；勢能差為 $\Delta\Phi=(1+3(3/2)^r)-\sum_{i=0}^{r-1}(1+3(3/2)^i)=7-r-3(3/2)^r$。故 $C_r+\Delta\Phi=6$，T 步總成本至多 $6T$。

011→100有r=2，讀3次、寫成本1+3/2+9/4=19/4，實際31/4。勢能從a0+a1=4+11/2=19/2變a2=31/4，下降7/4，所以攤銷6。昂貴的第2位寫入已由先前低位為1存下的加權勢能支付。

若寫成本2^i，從0到2^k−1，第i位共寫2^(k−i)−1次；寫總成本k2^k−(2^k−1)，除操作數2^k−1為Θ(k)。這是真實成本下界，任何非負勢能都不能把從0的總成本壓成與k無關的O(T)。固定k視為機器常數是另一模型，不可混用。

第 1 章推導解答 （續）

參考資料與署名

Ellis Horowitz, Sartaj Sahni, Dinesh Mehta. Fundamentals of Data Structures in C++, 2nd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study